

Opgavesættet indeholder 4 opgaver med i alt 11 delopgaver.

Opgave 1

Lad $X_1, \dots, X_n$ være i.i.d. stokastiske variable med fælles tæthed

$$f(x; \beta) = \begin{cases} -\frac{1}{\beta} \ln\left(\frac{x}{\beta}\right) & 0 < x \leq \beta \\ 0 & \text{ellers} \end{cases},$$

hvor $\beta > 0$. Det må i opgaven uden bevis benyttes at $X_i, i = 1, \dots, n$ har samme fordeling som YZ hvor Y og Z er uafhængige stokastiske variable, der er henholdsvis $Unif[0, 1]$ og $Unif[0, \beta]$ fordelt.

- 1° Udled en estimator for β ved hjælp af momentmetoden, og beregn det tilsvarende estimat for datasættet med $n = 5$ observationer, som er givet i Tabel 1.

x
3.23
2.19
2.50
1.89
3.09

Tabel 1: Data til Opgave 1.

	Behandling	x
1	A	-2.20
2	A	2.04
3	A	2.71
4	A	3.26
5	A	1.85
6	A	3.20
7	A	3.03
8	A	3.09
9	B	3.12
10	B	0.78
11	B	3.27
12	B	1.26
13	B	0.87
14	B	1.28
15	B	2.25
16	B	2.15
17	B	1.69
18	B	1.05

Tabel 2: Data for 2 behandlinger.

Opgave 2

For 2 forskellige behandlinger, A og B , observeres en variabel, som i opgaven betegnes X . Man har målt X 8 gange ved behandling A og 10 gange ved behandling B . Datasættet er gengivet i Tabel 2 og findes på filen **Behandling.csv**.

- 1° Lav boxplots for de to behandlinger. Er der nogen outliers i datasættet?
- 2° Benyt et permutationstest til at undersøge om der er forskel i middelværdien for de to behandlinger.

Det viser sig, at der er begået en fejl da datasættet blev indtastet, idet der er kommet et minus på den første observation hørende til behandling A . Observationen -2.20 skulle derfor være 2.20 .

- 3° Ret ovenstående fejl, og undersøg dernæst ved hjælp af en grafisk analyse om det rettede datasæt kan antages at stamme fra modellen

$$M_1 : X_{ij} \sim N(\mu_i, \sigma_i^2) \quad i = A, B \quad j = 1, \dots, n_i,$$

hvor X_{ij} -erne er uafhængige og $n_A = 8$ og $n_B = 10$.

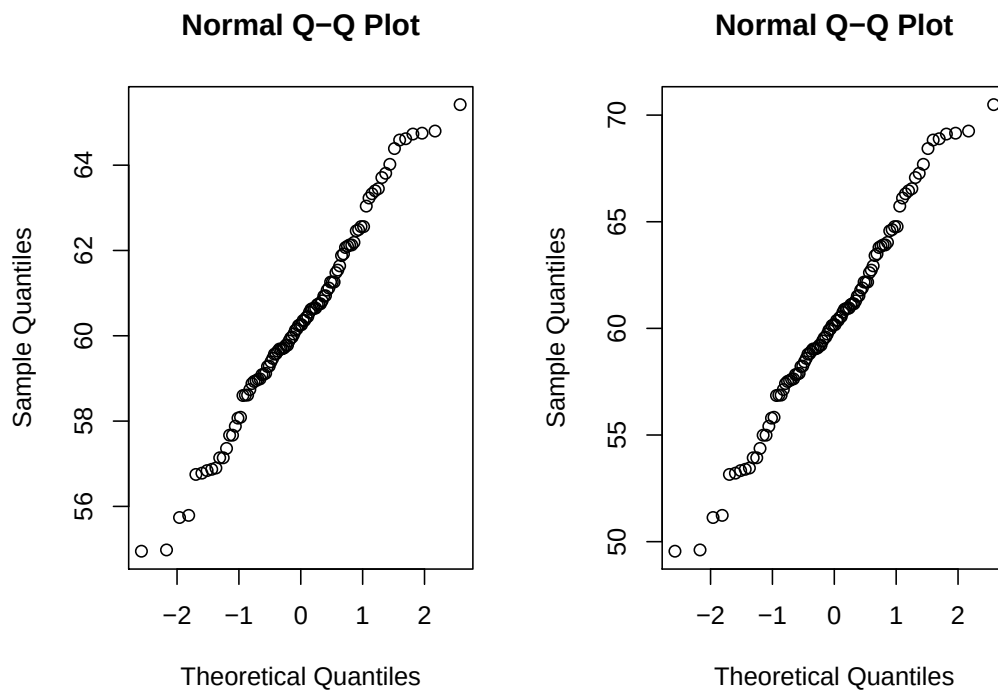
- 4° Vis, at varianserne σ_A^2 og σ_B^2 kan antages at være ens i M_1 , og opskriv den reducerede model. Kan det antages at middelværdierne μ_A og μ_B er ens i den nye model?

Opgave 3

For 100 tilfældigt udvalgte slagtegrise er kødprocenten bestemt. I Figur 1 ses to mulige normal fraktilsammenligninger for de 100 målinger, og i nedenstående tabel er angivet gennemsnit $\bar{x}$ og empirisk varians s^2 for de 100 målinger.

Variabel	n	$\bar{x}$	s^2
Kødprocent	100	60.42	6.748

- 1° Angiv, hvilket af de to qqplots i Figur 1 der svarer til de 100 kødprocenter. Begrund dit svar.
- 2° Lav et 95%-konfidensinterval for middelværdien af kødprocenten.
- 3° Angiv et 95%-konfidensinterval for spredningen. Kan det antages at spredningen er lig 3?



Figur 1: Mulige qqplots for kødprocenten af 100 slagtegrise.

Opgave 4

Data i denne opgave vedrører overlevelsen af bakterien E.coli i husdyrgødning under en anaerob nedbrydningsproces. Mængden af bakterier er målt på forskellige tidspunkter efter starten på nedbrydningsprocessen. Måleenheden for antal bakterier er cfu/g og tiden måles i dage. Data er i filen **nedbrydning.csv** der har to søjler.

- 1° Gør rede for at logaritmen til bakterie-antallet kan beskrives med den lineære regressionsmodel med tiden som den forklarende variabel.
Opskriv den statistiske model.
- 2° Angiv et 95%-konfidensinterval for hældningen i den lineære sammenhæng for middelværdien.
- 3° Den tid det tager, halveringstiden T_h , for at bakterie-antallet er halveret, kan skrives som $T_h = -\ln(2)/\beta$, hvor β er hældningen i den lineære sammenhæng for middelværdien af logaritmen til bakterie-antallet. Angiv et 95%-konfidensinterval for halveringstiden.